Solución de la pregunta 17

CÁLCULO 1 · TFC Y FUNCIÓN SENO INTEGRAL

Sea $\mathrm{Si}(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$ (el integrando vale 1 en $t = 0$).

I) $\mathrm{Si}'(\pi) = 0$.
II) Si tiene un máximo local en $x = \pi$.
III) $\mathrm{Si}(2\pi) > \mathrm{Si}(\pi)$.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $\mathrm{Si}'(x) = \frac{\operatorname{sen} x}{x}$; en π vale 0. Verdadera.

2. **II**
   $\frac{\operatorname{sen} x}{x}$ pasa de positivo a negativo en π: máximo local. Verdadera.

3. **III**
   $\mathrm{Si}(2\pi) = \mathrm{Si}(\pi) + \displaystyle\int_\pi^{2\pi} \frac{\operatorname{sen} t}{t}\,dt$, y esa integral es negativa. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera.

C) III es falsa: en $(\pi, 2\pi)$ el integrando es negativo.

D) III es falsa.

Idea clave. Para comparar valores de F, mira el signo del integrando entre ellos.